CƠ SỞ DỮ LIỆU

CHƯƠNG 3
MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu

Khoa Công nghệ thông tin

Giới thiệu

- Cung cấp một cấu trúc dữ liệu đơn giản và đồng bộ
- Có nền tảng lý thuyết vững chắc: lý thuyết tập hợp
- Là cơ sở của nhiều HQT CSDL thương mại: Oracle, DB2, SQL Server…
- Mô hình quan hệ biểu diễn các sự kiện về thực thể hoặc về liên kết dưới dạng các quan hệ

- Mỗi quan hệ được biểu thị như một bảng dữ liệu gồm các dòng, các cột cùng các ràng buộc
- Mỗi dòng là tập giá trị mô tả một thực thể hay một sự kiện liên quan
- Mỗi cột là một thuộc tính

Nội dung chính

1. Các khái niệm của mô hình quan hệ
2. Các đặc trưng của quan hệ
3. Chuyển lược đồ ER sang lược đồ quan hệ
4. Các phép toán trên quan hệ

1. Các khái niệm của mô hình quan hệ

Quan hệ *Relation*

Thuộc tính *Attribute*

Lược đồ *Schema*

Bộ *Tuple*

Miền giá trị *Domain*

1.1 – Quan hệ

- Thông tin lưu trữ trong CSDL được tổ chức thành bảng hai chiều, gọi là quan hệ

1 cột là 1 thuộc tính của nhân viên

HONV	TENNV	NS	DIACHI	GT	LUONG	PHG
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

1 dòng là 1 nhân viên

Tên quan hệ: NHANVIEN

1.1 – Quan hệ

Quan hệ gồm

- Tên
- Tập hợp các cột
  - Cố định
  - Được đặt tên
  - Có kiểu dữ liệu
- Tập hợp các dòng
  - Thay đổi theo thời gian

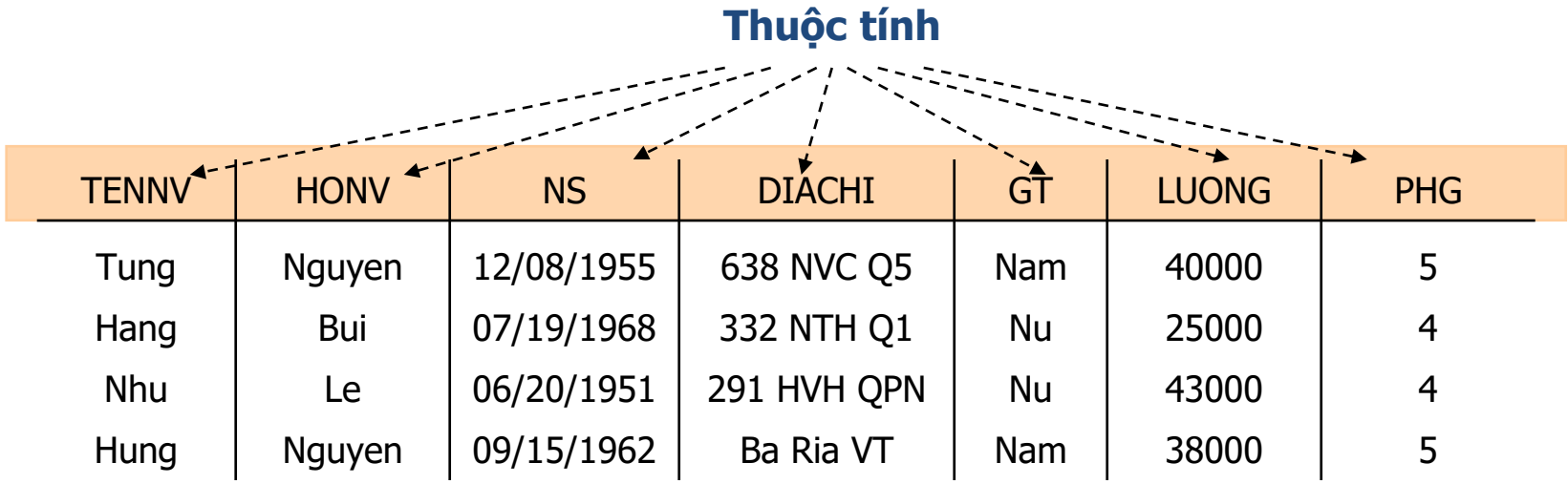
NHANVIEN(HONV, TENNV, NS, DIACHI, GT, LUONG, PHG)

Cấp của quan hệ là số thuộc tính trong quan hệ.

- Một dòng ~ một thực thể (hoặc một sự kiện liên quan)
- Một cột ~ một thuộc tính
- Quan hệ ~ tập thực thể, tập sự kiện

1.2 – Thuộc tính

- Tên các cột của quan hệ
- Mô tả ý nghĩa cho các giá trị tại cột đó



TENNV	HONV	NS	DIACHI	GT	LUONG	PHG
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

Dữ liệu trong cùng một cột có cùng kiểu dữ liệu; các giá trị là nguyên tố.

1.3 – Miền giá trị (domain)

- Tập các giá trị nguyên tố (không thể phân chia trong phạm vi mô hình quan hệ) gắn với một thuộc tính
- Dom(A) là miền giá trị của A, tức các giá trị A có thể nhận

Kiểu dữ liệu cơ sở

- Chuỗi ký tự (string)
- Số (integer)

Kiểu dữ liệu phức tạp

Tập hợp (set), Danh sách (list), Mảng (array)

Không được chấp nhận

Ví dụ: TENNV: string • LUONG: integer • Điểm: 0…10

1.4 – Bộ (tuple)

- Là các dòng của quan hệ (trừ dòng tiêu đề chứa tên các thuộc tính)
- Thể hiện dữ liệu cụ thể các thuộc tính của một thực thể hay sự kiện liên quan trong quan hệ

<Tung, Nguyen, 12/08/1955, 638 NVC Q5, Nam, 40000, 5>

Một bộ: dữ liệu cụ thể của các thuộc tính

1.4 – Bộ (tuple): ví dụ

SINHVIEN

Masv	Ho	Dem	Ten
T1	Trần	Văn	An
C2	Lê	Đình	Bắc
T3	Trần	Thị	Hảo
T4	Vũ	Đức	Lâm
C3	Phạm	Hải	Ngọc

MONHOC

Mamon	Tenmon	Sotinchi
Int1001	CSDL	3
Int1002	NGLT C	4
Int1003	TRR	3

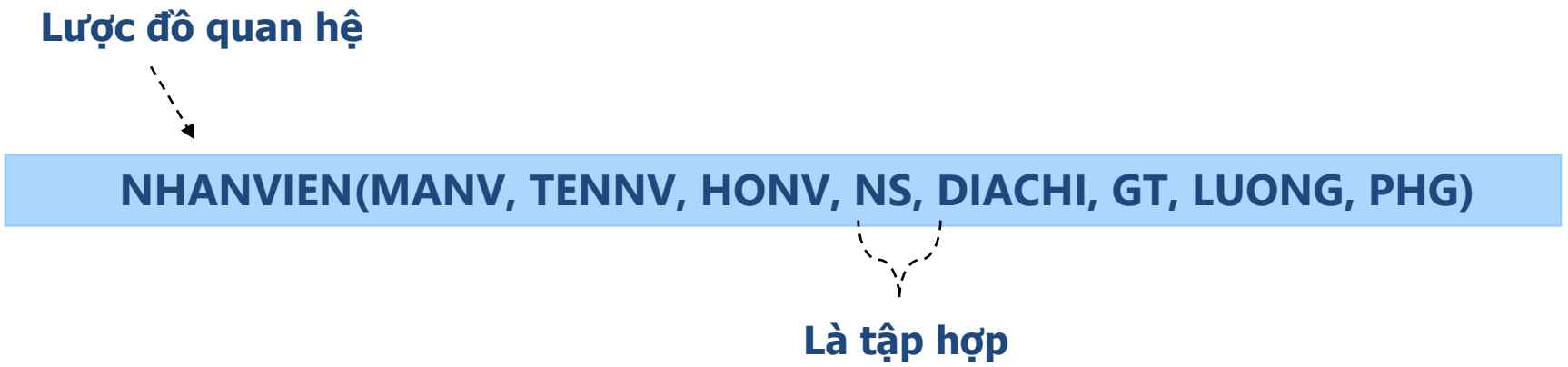
SV_DIEM

Masv	Mamon	Diem
T1	Int1001	8
T1	Int1002	9
C2	Int1003	7
C2	Int1002	3
T3	Int1003	10
T4	Int1002	8
C2	Int1001	8
T4	Int1001	7
C3	Int1003	6

1.5 – Lược đồ quan hệ

Lược đồ quan hệ gồm

- Tên của quan hệ
- Tên của tập thuộc tính



1.5 – Lược đồ quan hệ

Một lược đồ quan hệ R trên tập các thuộc tính A1, A2, …, An, kí hiệu R(A1, A2, …, An)
Hoặc R(Ω, F) với Ω: tập các thuộc tính; F: tập các ràng buộc

Một quan hệ (hay trạng thái quan hệ) r, kí hiệu r(R) của lược đồ R là tập con của D1×D2×…×Dn, với Di = Dom(Ai)

Hay nói cách khác, là tập hợp các n-bộ (n-tuples)

Tức là r(R) = { t1, t2, …, tk | ti = <d1, d2, …, dn>; với di ∈ Di }

1.5 – Lược đồ quan hệ

Một quan hệ (hay trạng thái quan hệ) r, kí hiệu r(R) của lược đồ R là tập con của D1×D2×…×Dn, với Di = Dom(Ai)

Hay nói cách khác, là tập hợp các n-bộ (n-tuples)

Tức là r(R) = { t1, t2, …, tk | ti = <d1, d2, …, dn>; với di ∈ Di }

Ví dụ:

$$D_1 = \{A, B, C\}, \quad D_2 = \{X, Y\}$$

$$D_1 \times D_2 = \{(A, X), (A, Y), (B, X), (B, Y), (C, X), (C, Y)\}$$

$$r = \{(A, Y), (B, X)\}$$

1.5 – Lược đồ quan hệ: ví dụ

SBD = {QHI01, QHI02, QHI03}
HT = {Nguyễn Đình Minh, Vũ Vân Long, Ngô Đức Dũng}
NS = {01/01/2001, 13/5/2002, 19/08/1998, 25/12/1995}

t1 = <QHI02, Nguyễn Đình Minh, 25/12/1995>
t2 = <QHI01, Vũ Vân Long, 01/01/2001>
t3 = <QHI03, Ngô Đức Dũng, 19/08/1998>

Các bộ

r = {t1, t2, t3} tức là

SBD	Hoten	Ngaysinh
QHI01	Vũ Vân Long	01/01/2001
QHI02	Nguyễn Đình Minh	25/12/1995
QHI03	Ngô Đức Dũng	19/08/1998

Quan hệ

THISINH(SBD, HT, NS)

Lược đồ

1.6 – Lược đồ CSDL

Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ là tập các lược đồ quan hệ và các ràng buộc

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DIACHI, GT, LUONG, PHG)

PHONGBAN(MAPHG, TENPHG, TRPHG, NG_NHANCHUC)

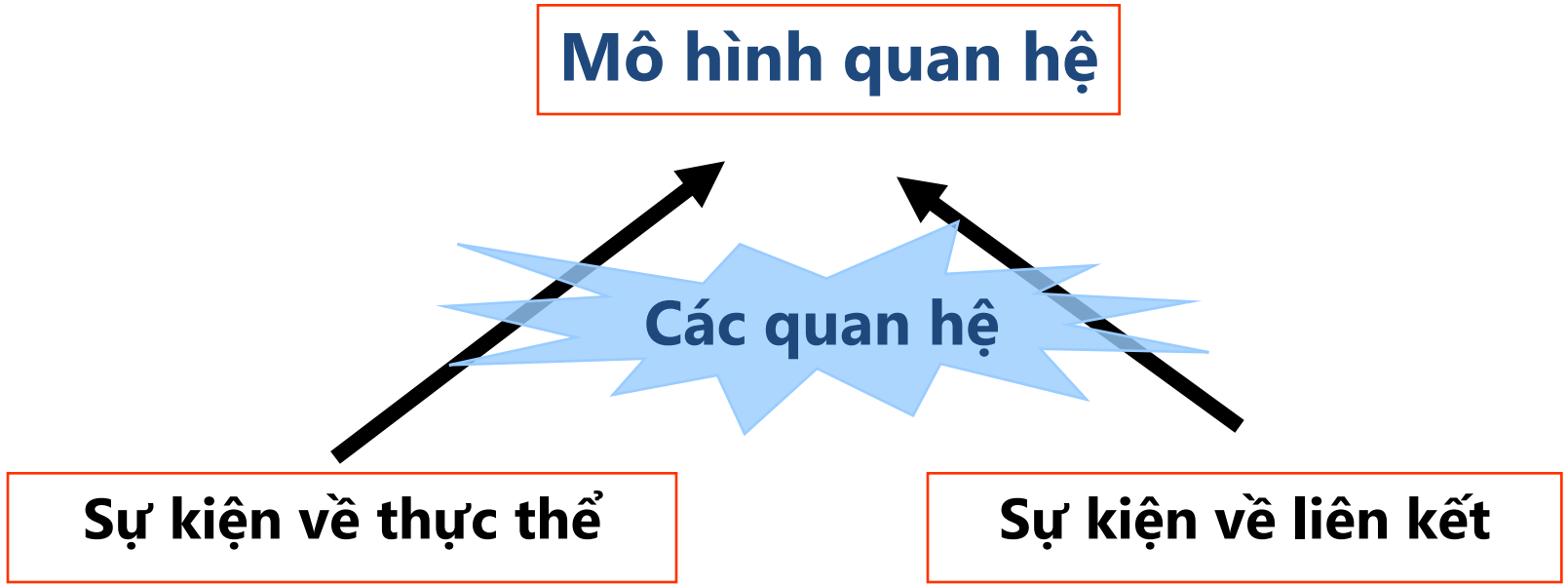
DIADIEM_PHG(MAPHG, DIADIEM)

THANNHAN(MA_NVIEN, TENTN, GT, NS, QUANHE)

DEAN(TENDA, MADA, DDIEM_DA, PHONG)

Lược đồ cơ sở dữ liệu: Cty

Biểu diễn dữ liệu bằng các quan hệ



Tóm tắt một số ký hiệu thường dùng

- Tên quan hệ: **R, S, P, Q**
- Thuộc tính: **A1, A2, …, An**
- Miền giá trị của A: **DOM(A)**
- Lược đồ quan hệ R cấp n: **R(A1, A2, …, An)**
- Bộ: **t, u, v**
- Trạng thái của lược đồ R: **r(R)**
- Giá trị tại thuộc tính A của bộ t: **t.A hay t[A]**

Chú ý: khi biểu thị một lược đồ quan hệ, nếu ngoài cấu trúc còn quan tâm tới các ràng buộc, dùng kí hiệu R(Ω, F) — Ω: các thuộc tính, F: các ràng buộc

Nội dung chi tiết

1. Các khái niệm của mô hình quan hệ
2. Các đặc trưng của quan hệ
3. **Ràng buộc toàn vẹn**
   - Siêu khóa (Super key)
   - Khóa
   - Khóa chính (Primary key)
   - Tham chiếu
   - Khóa ngoại (Foreign key)
4. Chuyển lược đồ ER sang lược đồ quan hệ

2. Các đặc trưng của quan hệ

- **Thứ tự các bộ trong quan hệ là không quan trọng**

HONV	TENNV	NGSINH	DCHI	GT	LUONG	PHG
Nguyen	Tung	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	5
Bui	Hang	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Le	Nhu	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Nguyen	Hung	09/15/1962	null	Nam	38000	5

- **Thứ tự giữa các giá trị trong một bộ là quan trọng**

Bộ <Nguyen, Tung, 12/08/1955, 638 NVC Q5, Nam, 40000, 5>

khác

Bộ <Nguyen, Tung, 12/08/1955, 638 NVC Q5, 40000, Nam, 5>

2. Các đặc trưng của quan hệ

- **Mỗi giá trị trong một bộ**
  - Hoặc là một giá trị nguyên tố
  - Hoặc là một giá trị rỗng (null)
- **Không có bộ nào trùng nhau**

3. Ràng buộc

- Ràng buộc (constraint) là những quy tắc, điều kiện cần được thỏa mãn trong một thể hiện của CSDL quan hệ
- Ràng buộc được mô tả khi định nghĩa lược đồ quan hệ
- Ràng buộc cần được kiểm tra khi các quan hệ có thay đổi

Bốn loại ràng buộc

Ràng buộc miền	**Ràng buộc khóa**
Ràng buộc toàn vẹn thực thể	**Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu**

3. Ràng buộc

a. **Ràng buộc miền**: giá trị của bộ t tại thuộc tính A (t[A]) phải thuộc Dom(A).

b. **Ràng buộc khóa** : giả sử cho R(A1,..An)

Ràng buộc duy nhất

- ***Siêu khóa***: $\forall$ t1 $\neq$t2 $\in$ r (R), tồn tại tập thuộc tính SK sao cho t1[SK] $\neq$ t2[SK], SK gọi là ***siêu khóa***

Nói cách khác : với hai bộ khác nhau bất kỳ t1 và t2 trong một trạng thái quan hệ r của R chúng ta có ràng buộc là t1[SK] ≠ t2[SK]

- ***Khóa***: K $\subseteq$R, K $\neq\varphi$; K là khóa nếu thỏa đồng thời 2 điều kiện
  - ❖ K là một siêu khóa của R
  - ❖ $\forall K' \subset K$, $K' \neq K$, K′ không phải là siêu khóa của R

*Hay **khóa** là **siêu khóa tối thiểu***

b. Ràng buộc khóa

Nhận xét

- Giá trị của khóa dùng để nhận biết một bộ trong quan hệ
- Khóa là một đặc trưng của lược đồ quan hệ, không phụ thuộc vào thể hiện quan hệ
- Khóa được xây dựng dựa vào ý nghĩa của một số thuộc tính trong quan hệ
- Lược đồ quan hệ có thể có nhiều khóa, gọi là khóa dự tuyển

Giá trị khóa phải duy nhất trên các bộ

Khóa chính (primary key)

Xét quan hệ

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, PHG)

- **Có 2 khóa**
  - MANV
  - HONV, TENNV, NS
- **Khi cài đặt quan hệ**
  - Chọn một trong các khóa dự tuyển làm cơ sở để nhận biết các bộ (khóa có ít thuộc tính nhất)
  - Khóa được chọn gọi là khóa chính (PK – primary key)

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, PHG)

c. Ràng buộc toàn vẹn thực thể: khóa chính luôn phải có giá trị xác định

d. Ràng buộc tham chiếu

- Một bộ trong quan hệ R, tại thuộc tính A, nếu nhận một giá trị từ thuộc tính B của quan hệ S thì R tham chiếu S
- Bộ được tham chiếu phải tồn tại trước

S

TENPHG	MAPHG
Nghien cuu	**5**
Dieu hanh	4
Quan ly	1

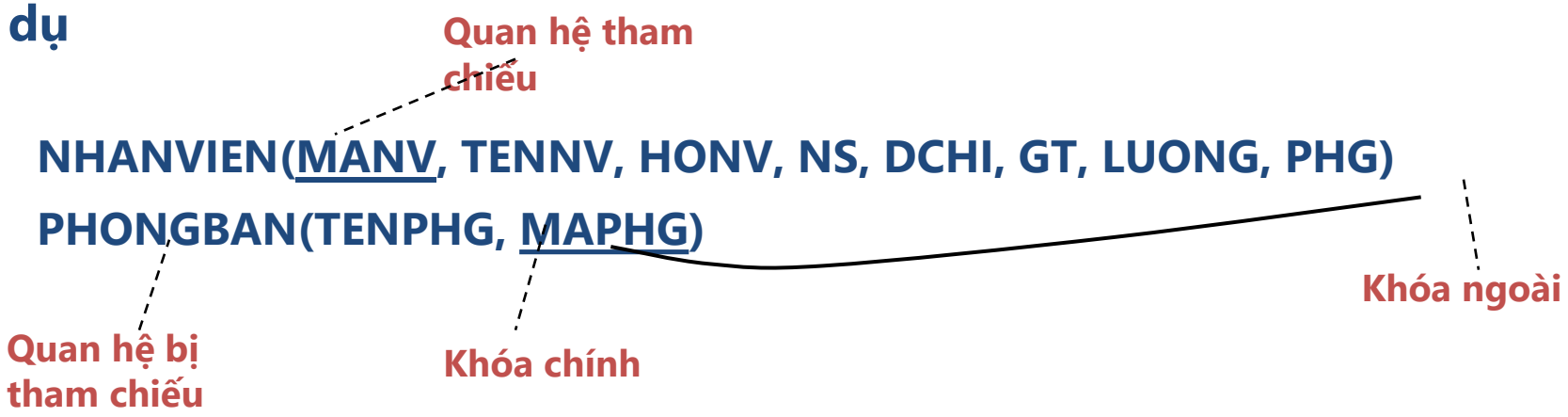
R

TENNV	HONV	NS	DCHI	GT	LUONG	PHG
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	**5**
Hang	Bui	07/19/1968	332 NTH Q1	Nu	25000	4
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	4
Hung	Nguyen	09/15/1962	Ba Ria VT	Nam	38000	5

Khóa ngoài (foreign key)

- **Xét 2 lược đồ R1 và R2**
- Gọi FK là tập thuộc tính (khác rỗng) của R1; PK là khóa chính của R2
- **FK là khóa ngoài (foreign key) của R1 khi**
  - Các thuộc tính trong FK phải có cùng miền giá trị với PK của R2
  - Giá trị tại FK của một bộ t1 ∈ R1 (t1[FK])
    - Hoặc bằng giá trị tại khóa chính của một bộ t2 ∈ R2 (t2[PK])
    - Hoặc t1[FK] = ∅

Ví dụ



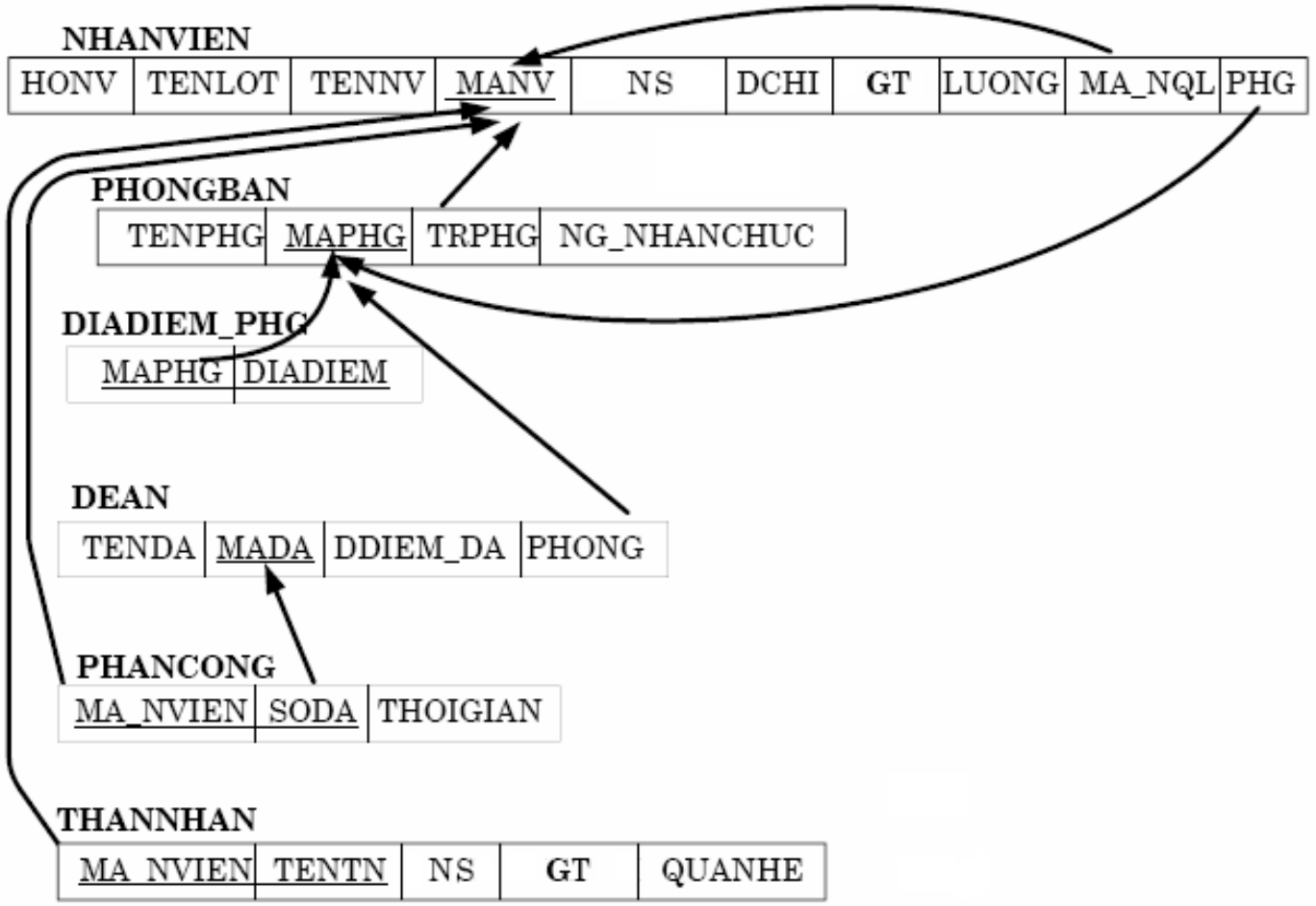
Khóa ngoài (foreign key)

Nhận xét

- Trong một lược đồ quan hệ, một thuộc tính vừa có thể tham gia vào khóa chính, vừa tham gia vào khóa ngoài
- Khóa ngoài có thể tham chiếu đến khóa chính trên cùng một lược đồ quan hệ
- Có thể có nhiều khóa ngoài tham chiếu đến cùng một khóa chính

Ràng buộc tham chiếu = ràng buộc khóa ngoài

Biểu diễn ràng buộc tham chiếu



Bài tập

Các qui tắc chuyển đổi

Lược đồ ER

- **Thực thể**
  - Thực thể mạnh
  - Thực thể yếu
- **Thuộc tính**
  - Đơn trị
  - Đa trị
- **Khóa**
- **Liên kết**
  - Quan hệ 1:1
  - Quan hệ 1:n
  - Quan hệ n:m



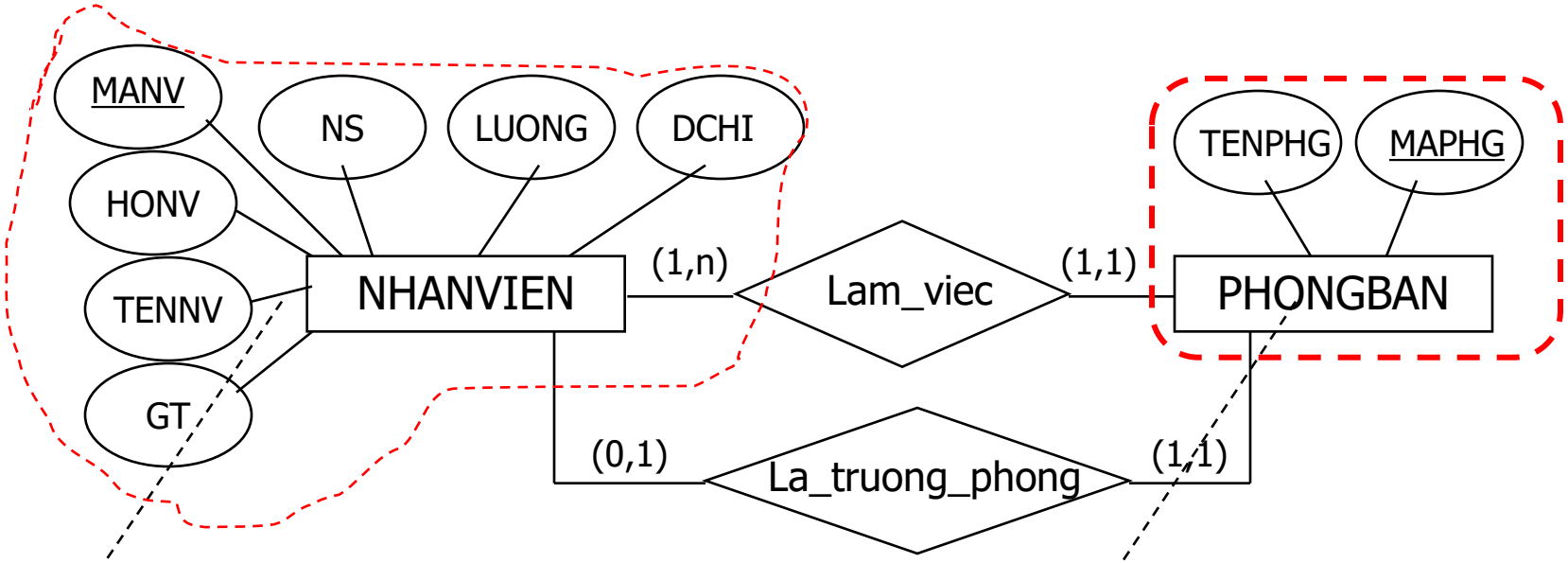
Lược đồ quan hệ

- **Quan hệ**
- **Thuộc tính**
- **Khóa**
- **Tham chiếu**

Các qui tắc chuyển đổi

(1) Thực thể

- Mỗi kiểu thực thể (trừ thực thể yếu) chuyển thành một quan hệ cùng tên, cùng tập thuộc tính (trừ thuộc tính đa trị)



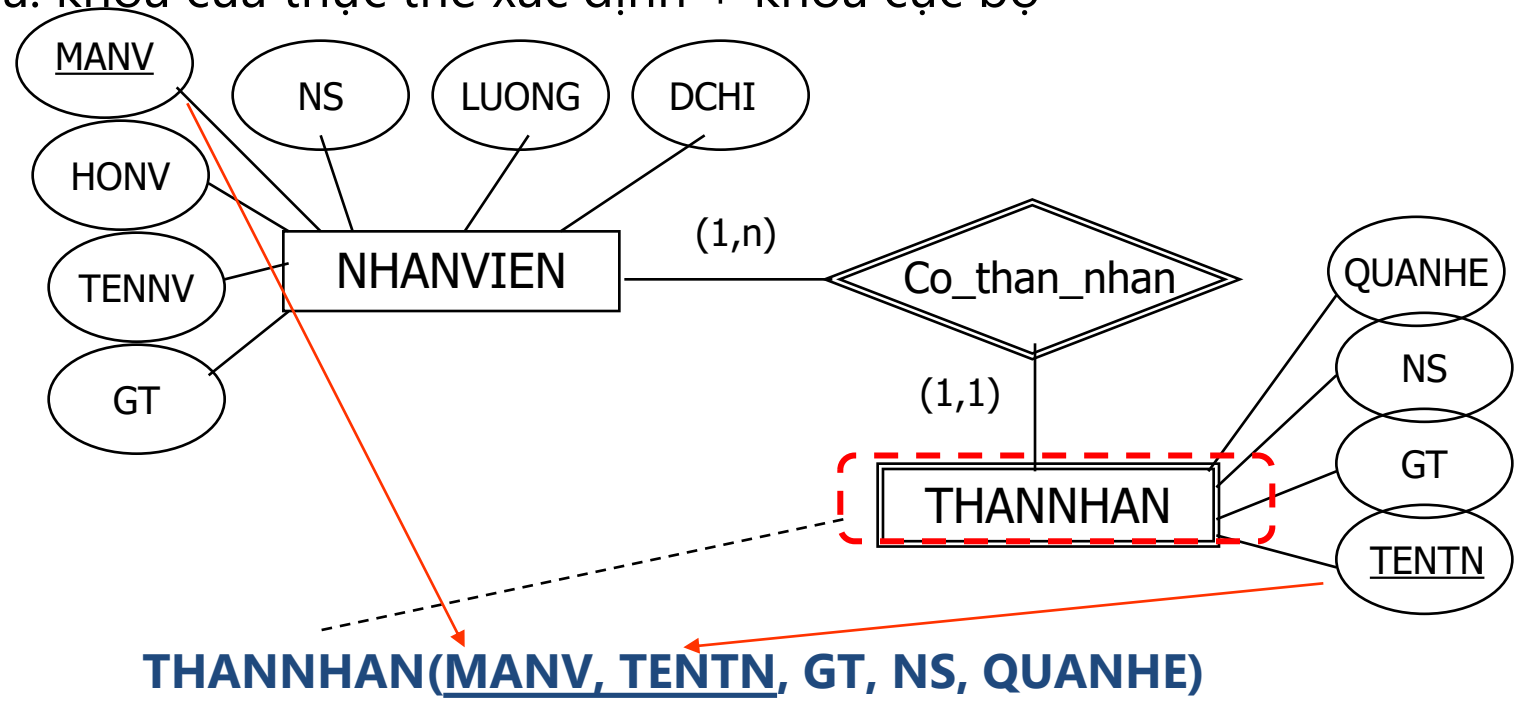
PHONGBAN(TENPHG, MAPHG)

NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG)

Các qui tắc chuyển đổi (tiếp)

(2) Thực thể yếu

- Chuyển thành quan hệ cùng tên với thực thể yếu
- Thêm vào thuộc tính khóa của quan hệ liên quan
- Khóa: khóa của thực thể xác định + khóa cục bộ



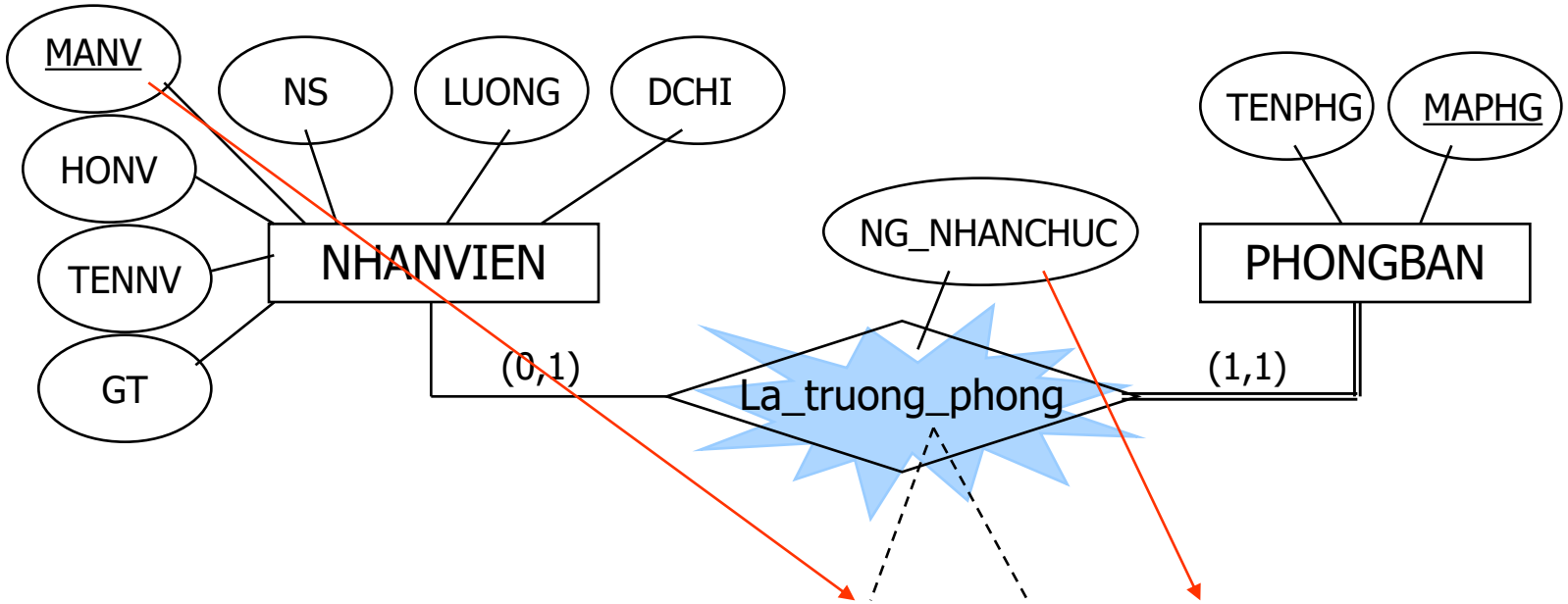
THANNHAN(MANV, TENTN, GT, NS, QUANHE)

Các qui tắc chuyển đổi

(3) Mối liên kết

(3a) Một – Một

- Hoặc thêm vào quan hệ thứ nhất thuộc tính khóa của quan hệ thứ hai làm khóa ngoài, cùng thuộc tính liên kết
- Hoặc trộn hai quan hệ khi cả hai đều tham gia toàn bộ



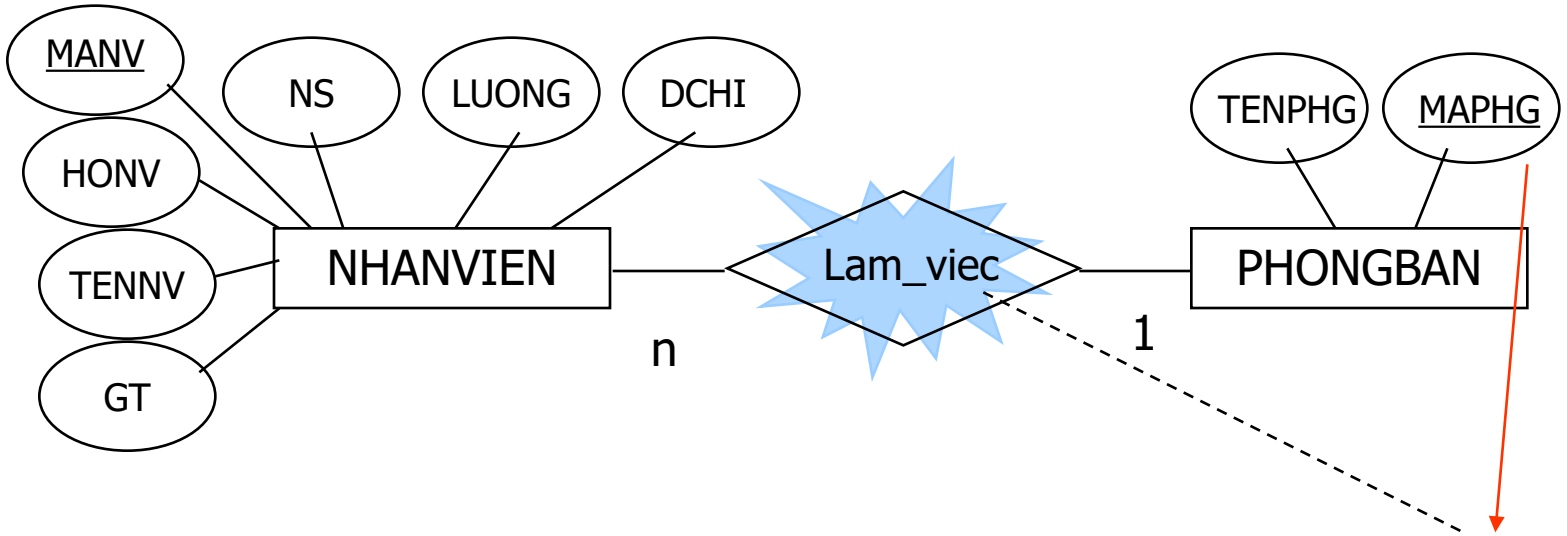
PHONGBAN(MAPHG, TENPHG, MANV, NG_NHANCHUC)

Các qui tắc chuyển đổi

(3) Mối liên kết

(3b) Một – Nhiều

- Thêm vào quan hệ phía nhiều thuộc tính khóa của quan hệ phía một



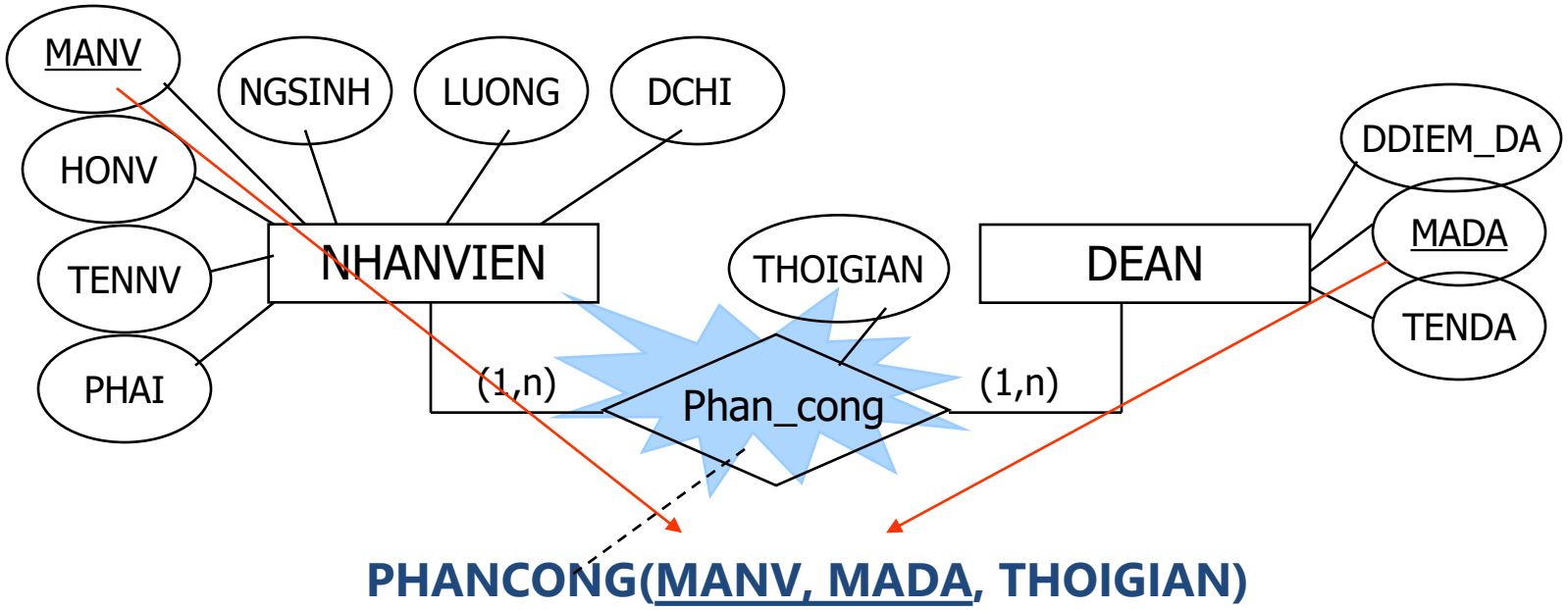
NHANVIEN(MANV, TENNV, HONV, NS, DCHI, GT, LUONG, MAPHG)

Các qui tắc chuyển đổi

(3) Mối liên kết

(3c) Nhiều – Nhiều: tạo một quan hệ mới

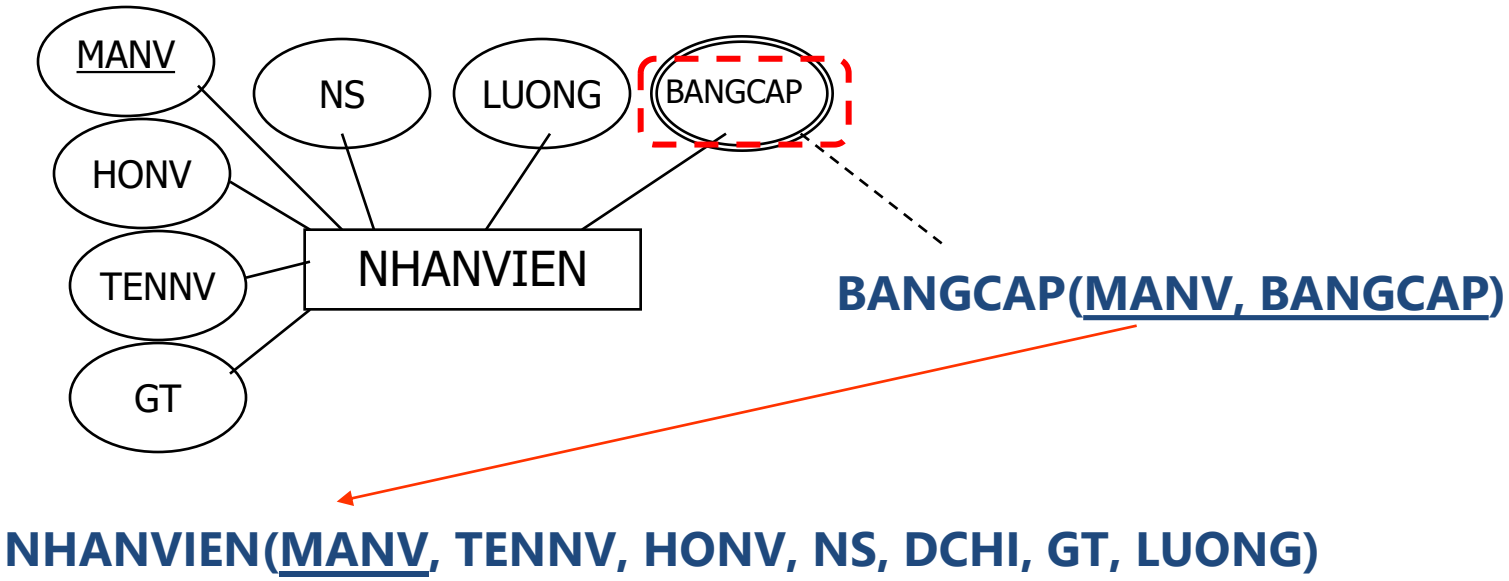
- Tên quan hệ là tên của mối liên kết
- Thuộc tính gồm khóa của các kiểu thực thể liên quan và thuộc tính liên kết



Các qui tắc chuyển đổi

(4) Thuộc tính đa trị: chuyển thành một quan hệ

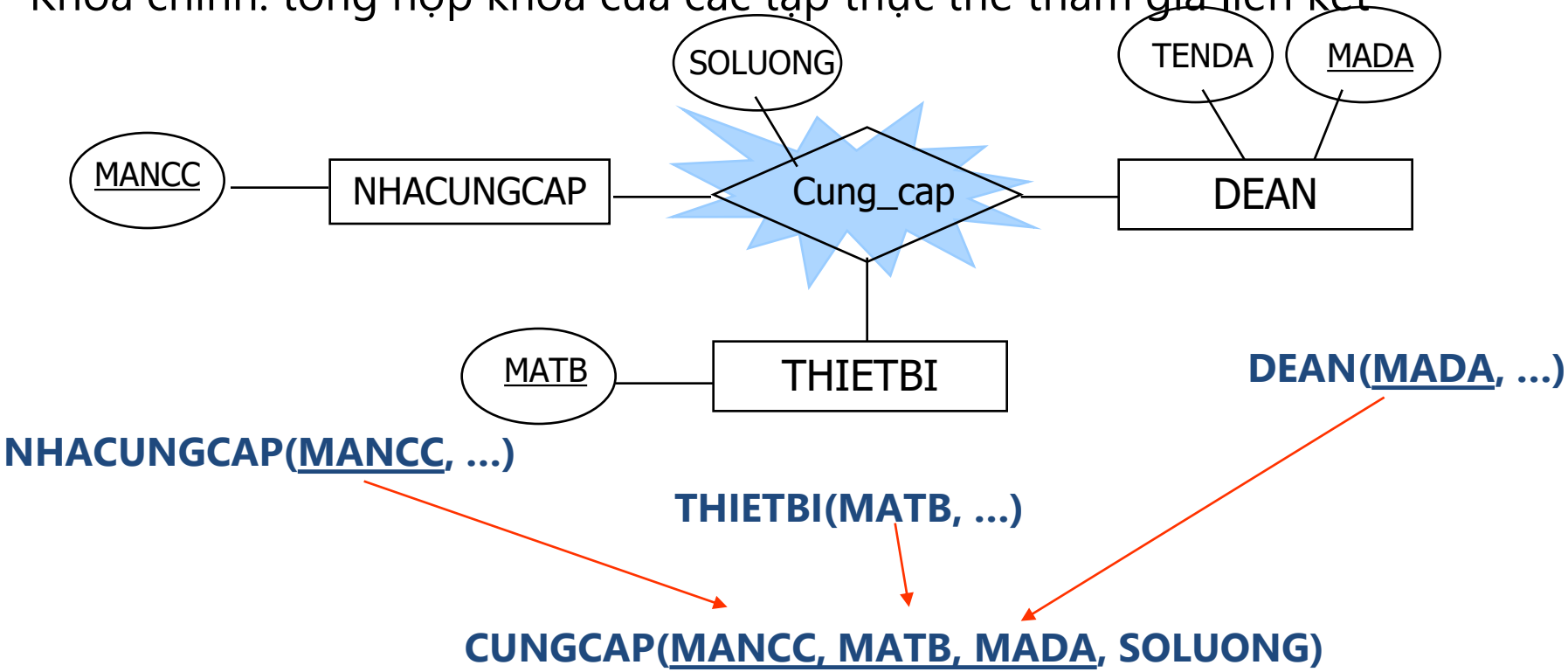
- Cùng tên với thuộc tính đa trị
- Thuộc tính: thuộc tính đa trị và khóa của quan hệ liên kết (trở thành khóa ngoài)
- Khóa: khóa ngoài + thuộc tính đa trị



Các qui tắc chuyển đổi

(5) Liên kết đa ngôi (n > 2): chuyển thành một quan hệ

- Cùng tên với mối liên kết đa ngôi
- Thuộc tính: thuộc tính liên kết và các khóa liên kết
- Khóa chính: tổng hợp khóa của các tập thực thể tham gia liên kết



Tổng kết

Mô hình ER

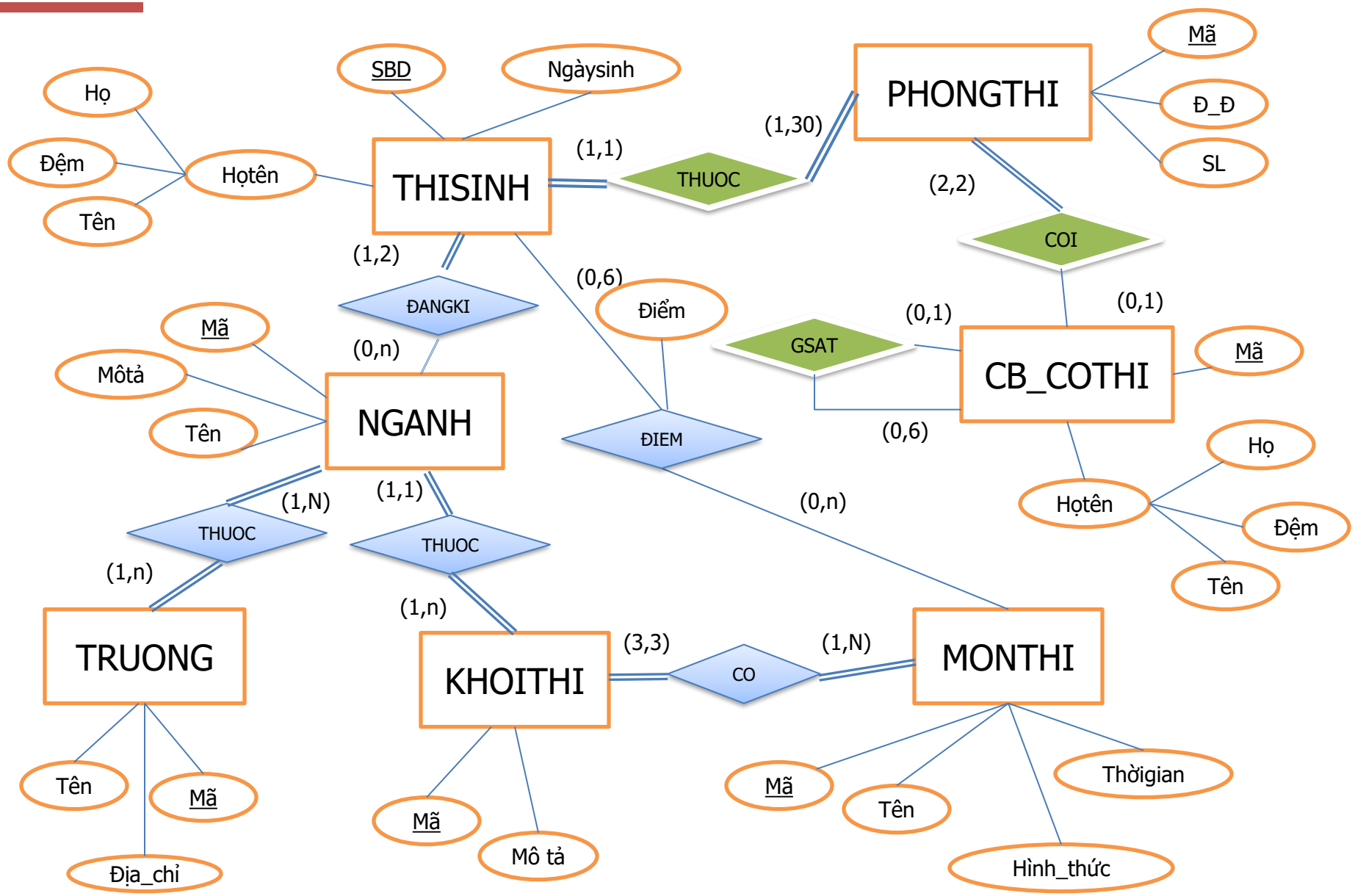
- Loại thực thể
- Quan hệ 1:1, 1:N
- Quan hệ N:M
- Quan hệ đa ngôi
- Thuộc tính
- Thuộc tính phức hợp
- Thuộc tính đa trị
- Tập các giá trị
- Thuộc tính khóa



Mô hình quan hệ

- Quan hệ thực thể
- Khóa ngoài
- Quan hệ với 2 khóa ngoài
- Quan hệ với n khóa ngoài
- Thuộc tính
- Tập các thuộc tính đơn
- Quan hệ với khóa ngoài
- Miền giá trị
- Khóa chính (khóa dự tuyển)

Ví dụ 1: Quản lý thi tuyển sinh



Ví dụ 1: chuyển thực thể thành quan hệ

Chuyển các thực thể thành quan hệ

THISINH(SBD, Ho, Dem,Ten,Ngaysinh)

NGANH(Manganh, Ten,Mota)

KHOI(MaKhoi, Mota)

TRUONG(MaTruong, Ten, Diachi)

MONTHI(MaMon, Ten, Hinhthuc, Thoigian)

PHONG(MaPhong, D_D, Soluong)

CB_COITHI(MaCB, Ho, Dem,Ten)

Ví dụ 1: chuyển liên kết 1:1 và 1:n

Chữ đỏ: khóa ngoài được thêm vào

THISINH(SBD, Ho, Dem, Ten, Ngaysinh, Phong)

NGANH(Manganh, Ten, Mota, Khoi)

KHOI(MaKhoi, Mota)

TRUONG(MaTruong, Ten, Diachi)

MONTHI(MaMon, Ten, Hinhthuc, Thoigian, Khoi)

PHONG(MaPhong, D_D, Soluong)

CB_COITHI(MaCB, Ho, Dem, Ten, Phong, Giamsat)

Ví dụ 1: chuyển liên kết n:m

THISINH(SBD, Ho, Dem, Ten, Ngaysinh, Phong)

NGANH(Manganh, Ten, Mota, Khoi)

KHOI(MaKhoi, Mota)

TRUONG(MaTruong, Ten, Diachi)

MONTHI(MaMon, Ten, Hinhthuc, Thoigian, Khoi)

PHONG(MaPhong, D_D, Soluong)

CB_COITHI(MaCB, Ho, Dem, Ten, Phong, Giamsat)

Quan hệ mới sinh ra từ liên kết n:m

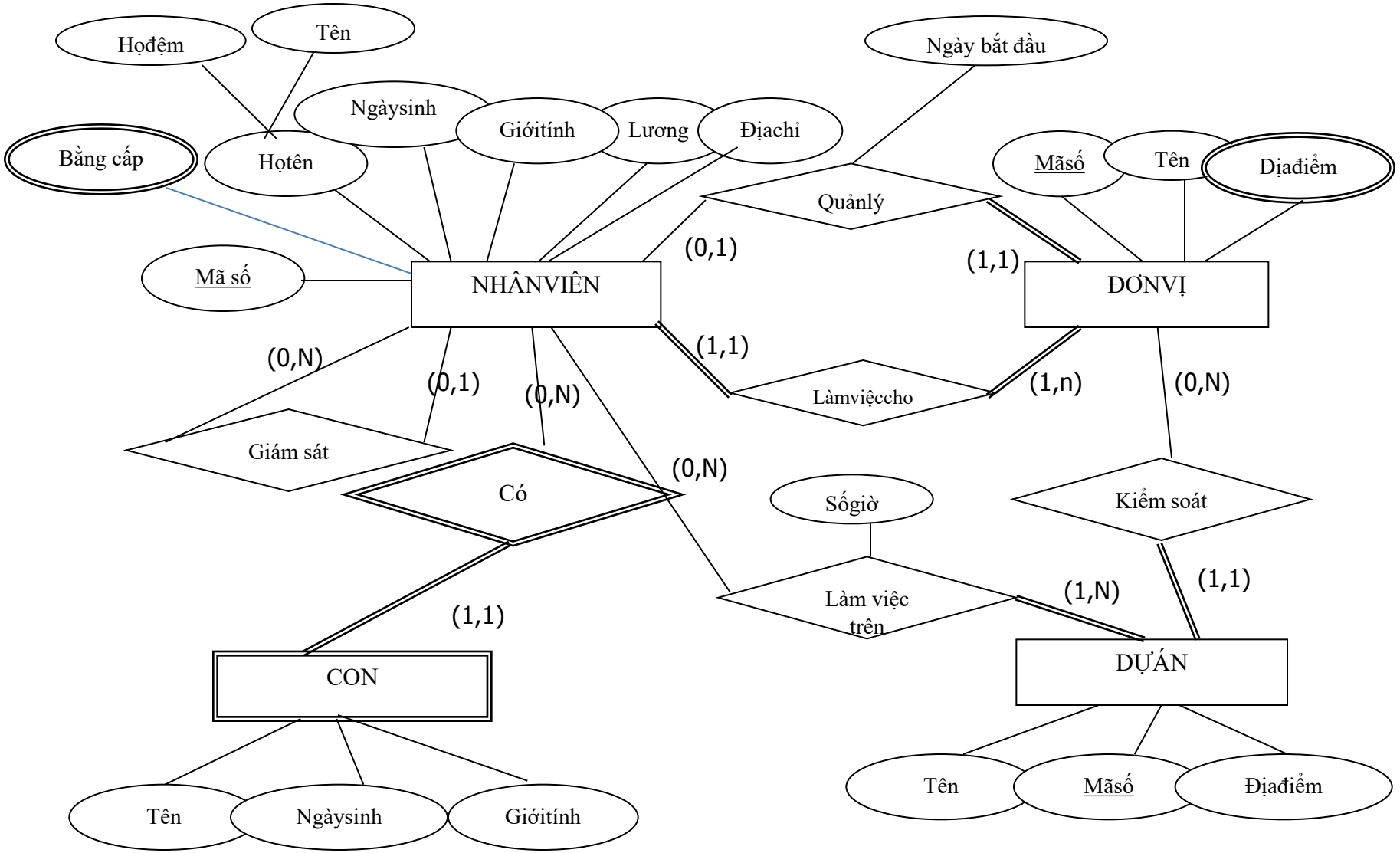
TS_NGANH(SBD, Manganh)

NGANH_TRUONG(MaNganh, MaTruong)

TS_DIEM(SBD, MaMon, Diem)

MONTHI_KHOITHI(MaKhoi, MaMon)

Ví dụ 2: chuyển sang lược đồ quan hệ



Chuyển lược đồ EER sang lược đồ quan hệ

EER bổ sung thêm hai khái niệm cần chuyển đổi

- Chuyên biệt hóa / tổng quát hóa (specialization / generalization)
- Kiểu union (union type / category)

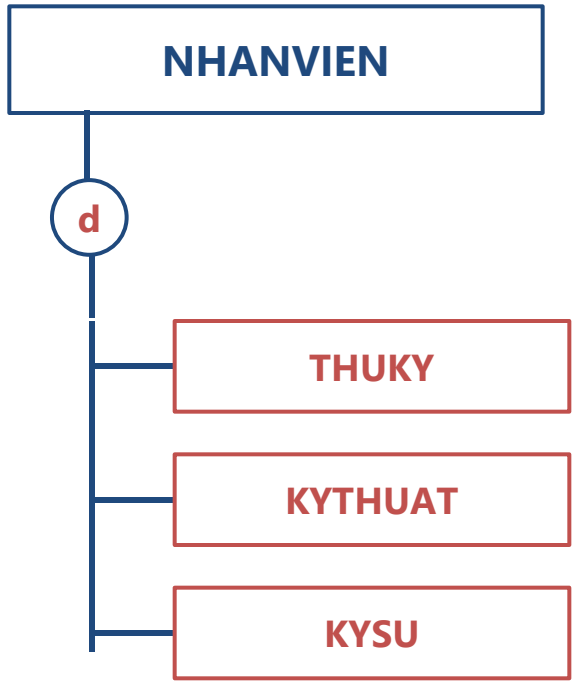
Bốn phương án chuyển chuyên biệt hóa (bước 8, Elmasri & Navathe)

8A Nhiều quan hệ: quan hệ cha và các quan hệ con	**8B** Nhiều quan hệ: chỉ các quan hệ con
8C Một quan hệ với một thuộc tính phân loại	**8D** Một quan hệ với nhiều thuộc tính boolean

Nguồn: Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, chương 9

Phương án 8A: quan hệ cha và các quan hệ con

Ví dụ: NHANVIEN chuyên biệt thành THUKY, KYTHUAT, KYSU



d: disjoint (lớp con rời nhau)
Gạch chân: khóa chính
Chữ đỏ: khóa ngoài

Quy tắc

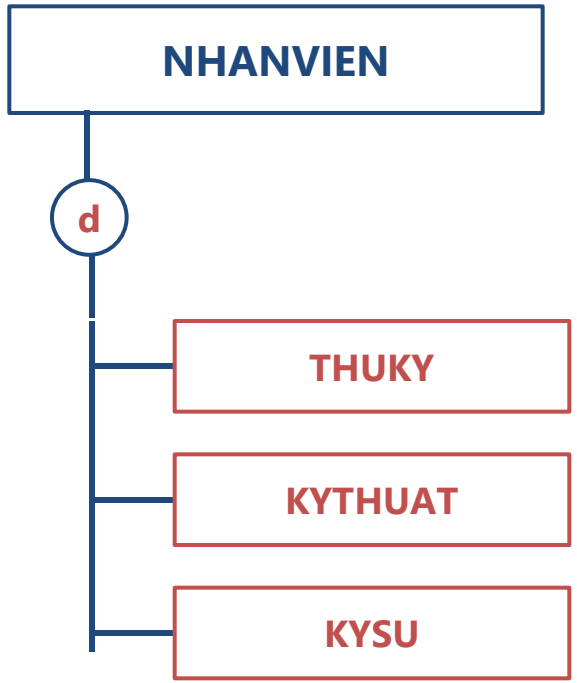
- Tạo một quan hệ cho **lớp cha** và một quan hệ cho mỗi **lớp con**.
- Mỗi quan hệ con chỉ giữ **thuộc tính riêng** và khóa của lớp cha.
- Khóa của lớp cha vừa là **khóa chính**, vừa là **khóa ngoài** trong quan hệ con.
- Phương án này dùng được cho **mọi loại ràng buộc** của chuyên biệt hóa.

Lược đồ quan hệ

NHANVIEN(MANV, TENNV, ...)
THUKY(MANV, Tocdo_danhmay)
KYTHUAT(MANV, Bac_tho)
KYSU(MANV, Chuyennganh)

Phương án 8B: chỉ dùng các quan hệ con

Ví dụ: NHANVIEN chuyên biệt thành THUKY, KYTHUAT, KYSU



d: disjoint (lớp con rời nhau)
Gạch chân: khóa chính

Quy tắc

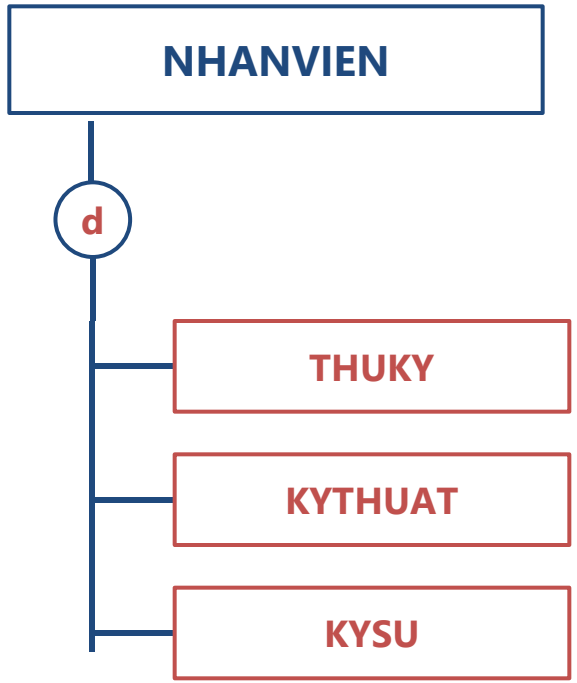
- Không tạo quan hệ cho lớp cha, mỗi **lớp con** tạo thành một quan hệ.
- Mỗi quan hệ con chứa cả **thuộc tính kế thừa** từ lớp cha.
- Phương án này chỉ dùng khi chuyên biệt hóa là **total**, vì mọi bộ phải thuộc một lớp con.
- Nếu chuyên biệt hóa là **overlapping**, dữ liệu của lớp cha bị lặp ở nhiều quan hệ.

Lược đồ quan hệ

THUKY(MANV, TENNV, …, Tocdo_danhmay)
KYTHUAT(MANV, TENNV, …, Bac_tho)
KYSU(MANV, TENNV, …, Chuyennganh)

Phương án 8C: một quan hệ với thuộc tính phân loại

Ví dụ: NHANVIEN chuyên biệt disjoint thành THUKY, KYTHUAT, KYSU



d: disjoint (lớp con rời nhau)
Gạch chân: khóa chính

Quy tắc

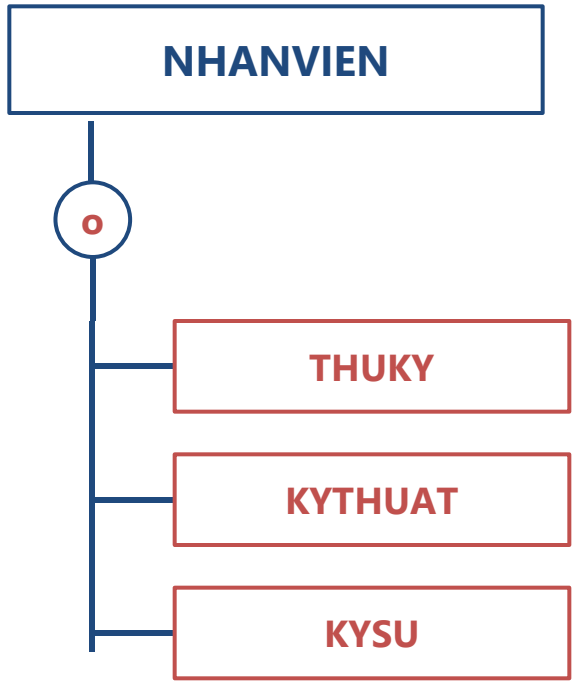
- Gộp lớp cha và mọi lớp con vào **một quan hệ duy nhất**.
- Thêm thuộc tính phân loại **Loai** cho biết mỗi bộ thuộc lớp con nào.
- Phương án này chỉ dùng khi chuyên biệt hóa là **disjoint**.
- Các thuộc tính của lớp con khác nhận **giá trị null**.

Lược đồ quan hệ

NHANVIEN(MANV, TENNV, …, Loai,
Tocdo_danhmay, Bac_tho, Chuyennganh)

Phương án 8D: một quan hệ với nhiều thuộc tính boolean

Ví dụ: một nhân viên có thể thuộc nhiều lớp con (overlapping)



o: overlapping (lớp con giao nhau)
Gạch chân: khóa chính

Quy tắc

- Gộp lớp cha và mọi lớp con vào **một quan hệ duy nhất**.
- Thêm một **thuộc tính boolean** cho mỗi lớp con để đánh dấu bộ thuộc lớp con đó.
- Phương án này dùng được cho chuyên biệt hóa **overlapping**.
- Phương án này cũng sinh nhiều **giá trị null** như 8C.

Lược đồ quan hệ

NHANVIEN(MANV, TENNV, …,
La_thuky, La_kythuat, La_kysu,
Tocdo_danhmay, Bac_tho, Chuyennganh)

Chọn phương án nào?

Căn cứ vào ràng buộc của chuyên biệt hóa

Ràng buộc	Nên dùng	Lý do
Total, disjoint	**8A, 8B hoặc 8C**	Mọi bộ thuộc đúng một lớp con
Partial, disjoint	**8A hoặc 8C**	Còn bộ chỉ thuộc lớp cha
Total, overlap	**8A hoặc 8D**	Một bộ thuộc nhiều lớp con
Partial, overlap	**8A hoặc 8D**	Vừa overlap, vừa có bộ riêng lớp cha

- 8A và 8B cần phép nối để lấy dữ liệu đầy đủ
- 8C và 8D sinh nhiều giá trị null khi các lớp con có nhiều thuộc tính riêng

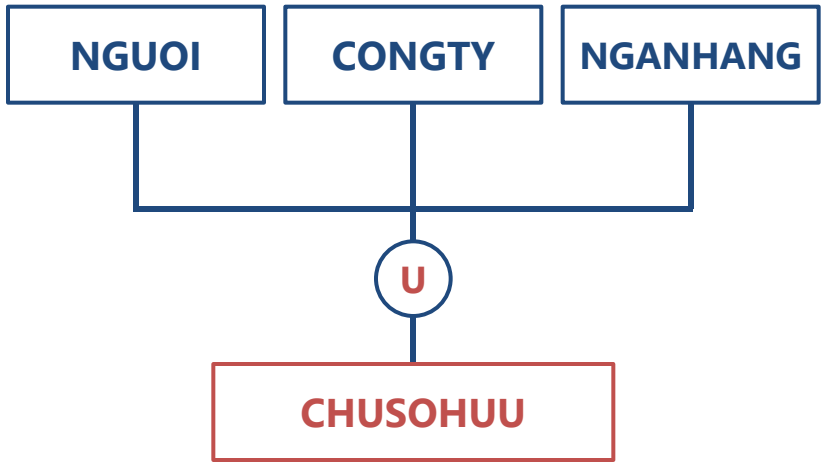
Chuyển kiểu union

- Kiểu union là tập con của hợp nhiều lớp cha có khóa chính khác nhau
- Tạo một quan hệ cho kiểu union, thêm khóa thay thế (surrogate key) làm khóa chính
- Thêm khóa thay thế vào từng quan hệ lớp cha làm khóa ngoài
- Nếu các lớp cha dùng chung một khóa thì lấy luôn khóa đó, không cần khóa thay thế

Nguồn: Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, chương 9

Ví dụ chuyển kiểu union: CHUSOHUU

CHUSOHUU là kiểu union của NGUOI, CONGTY và NGANHANG



U: kiểu union (category)
Gạch chân: khóa chính
Chữ đỏ: khóa ngoài

Lược đồ quan hệ

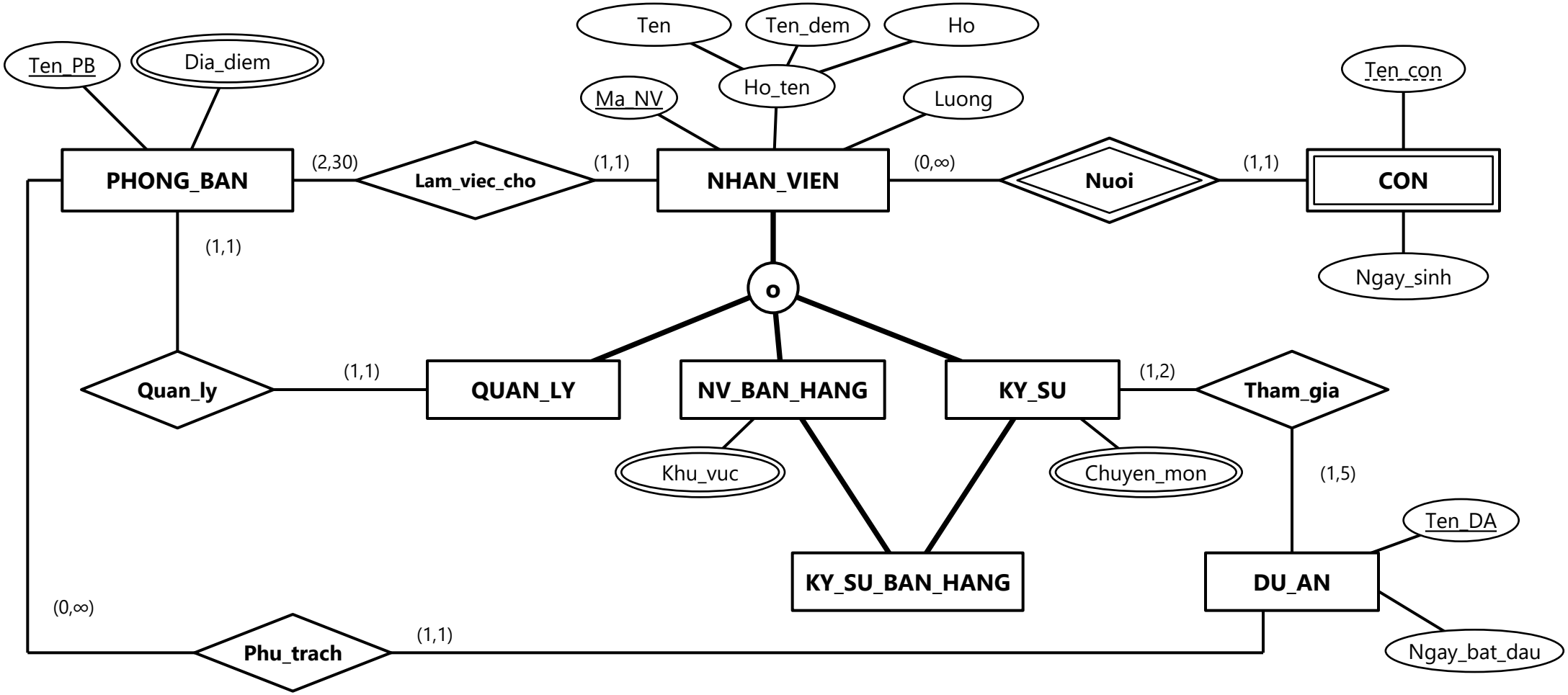
CHUSOHUU(MaCSH, Loai_chu_so_huu)
NGUOI(CMND, Hoten, Diachi, MaCSH)
CONGTY(MaCT, Ten, Diachi, MaCSH)
NGANHANG(MaNH, TenNH, Diachi, MaCSH)

Giải thích

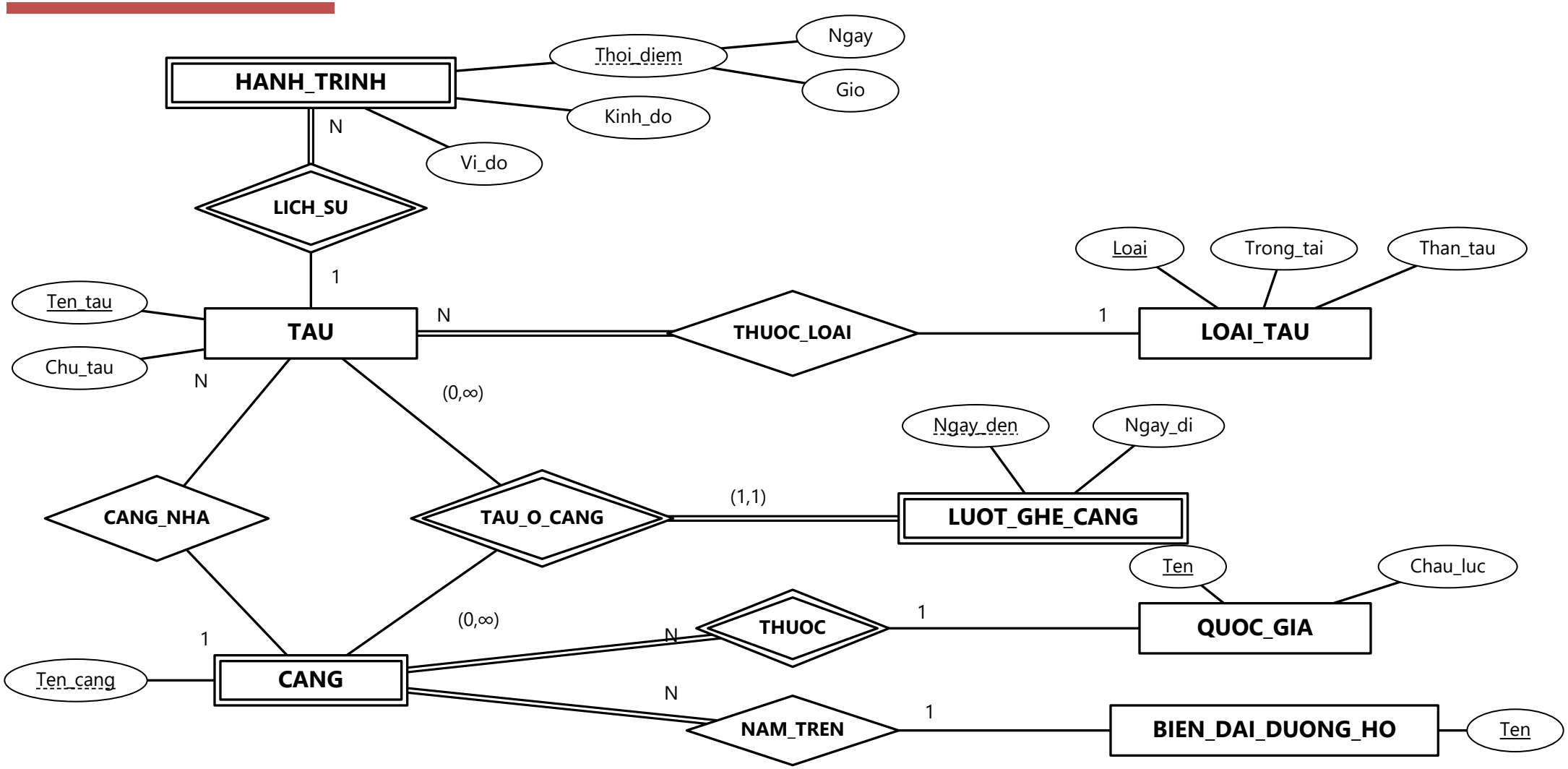
- **MaCSH** là khóa thay thế vì ba lớp cha có khóa chính khác nhau.
- **Loai_chu_so_huu** cho biết chủ sở hữu thuộc lớp cha nào.

Nguồn: Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, chương 9

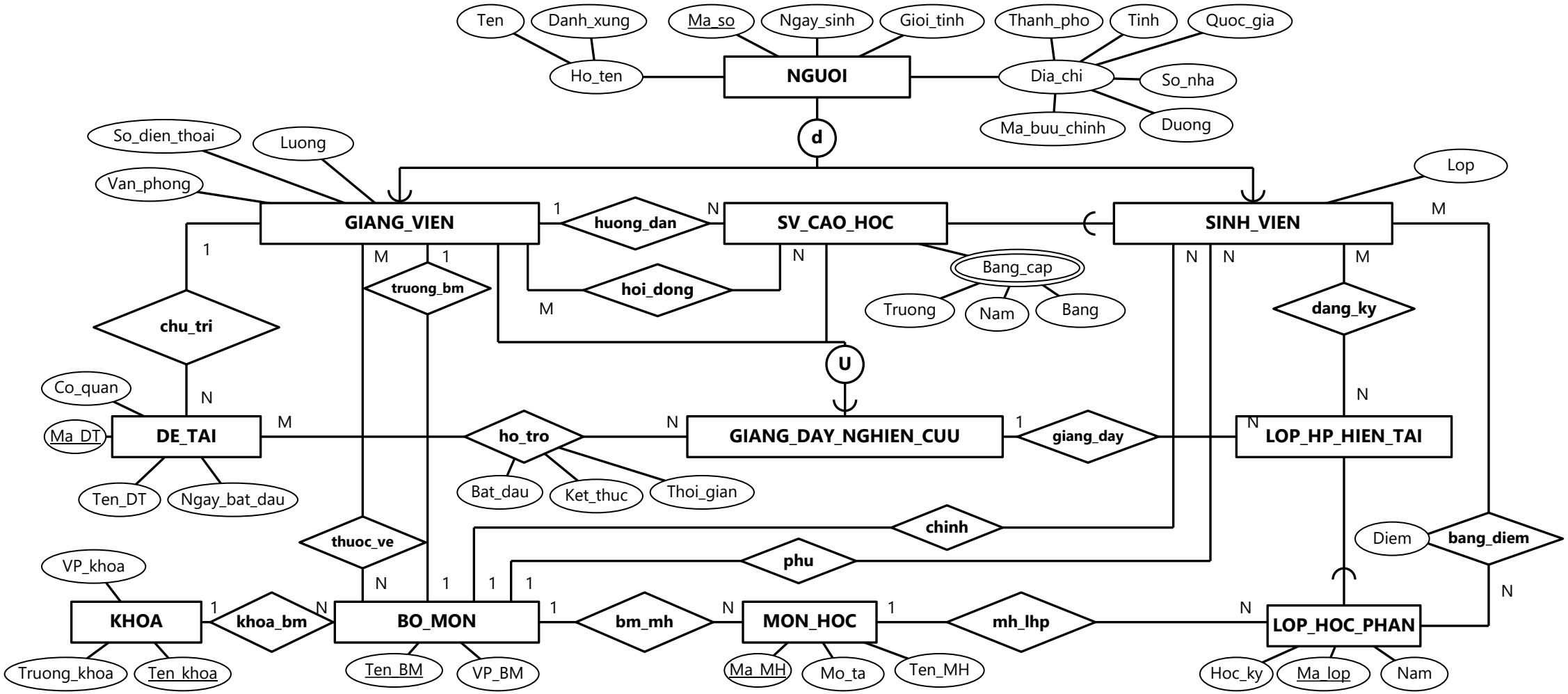
Ví dụ 1: chuyển lược đồ EER sau sang mô hình quan hệ



Ví dụ 2: chuyển lược đồ ER sau sang mô hình quan hệ



Ví dụ 3: chuyển kiểu union và liên kết N:M



Bài tập

Bài tập C3-1: chuyển lược đồ ER Quản lý thi tuyển sinh sang lược đồ quan hệ (bài tập C2-1)

Bài tập C3-2: chuyển mô hình thực thể liên kết TRƯỜNG (bài tập C2-2) sang mô hình quan hệ

Bài tập 3: chuyển mô hình thực thể liên kết THƯ VIỆN (bài tập C2-3) sang mô hình quan hệ

Bài tập 4: chuyển lược đồ thực thể liên kết mở rộng (EER) C2-5 sang lược đồ quan hệ